Proyecto Final

Tracking dron

Identificación, seguimiento y predicción de movimiento con respecto a un punto de anticipación de drones.

Documento

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para la materia Tópicos Avanzados de Inteligencia Artificial

Integrantes

Aldana Gonzales Laura Itzel

Aviles Rodriguez Isaias de Jesus

Veracruz, Veracruz a 15 de octubre de 2026

Especificación de Requisitos de Software.

Resumen	Tracking dron es un modelo de IA que implementa visión por computadora. Mediante una entrada de video es capaz de identificar si en la imagen se encuentra un dron, fijarlo, calcular la velocidad a la que se mueve y dibujar el posible punto de anticipación. El modelo está basado en la arquitectura YOLO11l y entrenado durante 50 epochs para garantizar una alta precisión.
Palabras clave	Computer Vision, Tensor, YOLO, dataset, Confusion Matrix, Epochs, XML.
Realizado por	Aldana Gonzales Laura Itzel Aviles Rodriguez Isaias de Jesus

Contenido

Sección 1. Introducción. 3
1.1 Propósito. 3
1.2 Alcance 3
1.2.1. Lo que hace el sistema. 4
1.2.2 Lo que no hace el sistema 4
1.3 Overview. 4
Sección 2. Descripción general. 7
2.1 Perspectiva del producto 7
2.1.1 Capas de la arquitectura. 7
2.2 Funciones del producto. 8
2.3 Restricciones generales 9
2.5 Suposiciones y dependencias. 9
Sección 3. Requisitos. 10
3.1 Requisitos funcionales. 10
3.1 Requisitos no funcionales. 10
3.2 Requisitos de rendimiento. 11
3.3 Restricciones de diseño. 11
Apéndice. 12

Sección 1. Introducción.

Tracking dron es un software de visión por computadora que permite la identificación de drones en vuelo, medición de la velocidad y dibujado de un círculo que anticipe la posición del dron, operando de manera similar a un "lead" de un sistema antiaéreo militar. Implementando visión por computadora, datasets públicos de drones y el entrenamiento de una red neuronal, se espera la correcta identificación de los objetivos.

1.1 Propósito.

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema Tracking Drone, elaborada de acuerdo con el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Su intención es describir, de manera exhaustiva, no ambigua y verificable, todos los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir, de modo que sirva como referencia común para el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento del producto.

El presente documento está dirigido a:

- El equipo de desarrollo de Tracking Drone, como referencia contractual para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.
- La docente, Dra. Primavera Argüelles Lucho, para la evaluación técnica y académica del proyecto.
- Cualquier desarrollador o administrador que requiera dar mantenimiento o extender el sistema en el futuro.

1.2 Alcance

Tracking Drone es un software de visión por computadora para la detección de drones en movimiento en un cierto espacio delimitado por la propia visión de la cámara que se emplea. Está orientado a un sector de la población que busca identificar drones cerca de zonas restringidas para su eliminación y dispersión.

Objetivo: Desarrollar un modelo de visión por computadora que pueda ser porteado a diferentes objetivos para un uso extenso en diferentes áreas, buscando la fiabilidad del modelo en todo momento.

1.2.1. Lo que hace el sistema.

- Detección de drones dentro del alcance visual de la cámara.
- Fijación del objetivo una vez identificado.
- Calculo de la velocidad de desplazamiento.
- Predicción de punto de la trayectoria.
- Obtención de varios objetivos simultáneos.

1.2.2 Lo que no hace el sistema.

- No detecta objetivos cuando las condiciones del clima son adversas.
- Emplea únicamente una fuente de video para la toma de decisiones, por lo que lo emplea otros dispositivos de captura.
- No derriba un dron.
- No emplea otros medios como entradas de información (señales de radio, cámaras térmicas, etc)
- No calcula la distancia a la que se encuentra con respecto a la posición de la cámara.

1.3 Overview.

Este SRS se organiza en tres secciones principales más un apéndice, siguiendo la estructura estandarizada:

- **Sección 1 — Introducción:** Presenta el propósito, alcance, perspectiva y definiciones esenciales del software.
- **Sección 2 — Descripción general:** Describe el contexto del modelo, capas de arquitectura de uso, funciones principales y restricciones.

- **Sección 3 — Requisitos:** Especifica los requisitos funcionales, no funcionales, de rendimiento y la fase de verificación respaldada por métricas de entrenamiento.

1.4 Referencias.

- Dataset público de drones (UAV): https://www.kaggle.com/datasets/dasmehdixtr/drone-dataset-uav/data

- Referencia de mecánicas de radar SPAA: https://wiki.warthunder.com/mechanics/193-spaa-radars-and-sensors

- Librería Ultralytics (YOLO11): Framework de implementación para el entrenamiento e inferencia del modelo.

- Roboflow: Plataforma empleada para la gestión y descarga del dataset en formato YOLOv11.

Sección 2. Descripción general.

2.1 Perspectiva del producto.

Tracking drone es un software desarrollado por alumnos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para la materia de Tópicos Avanzados de la Inteligencia Artificial. No forma parte de un sistema preexistente. Desde el punto de vista técnico, el sistema implementa un modelo de visión por computadora con YOLO (yolo11l.pt) y redes neuronales convolucionales con funciones de activación para el mejor aprendizaje de la red. El modelo busca emular el sistema de tracking de los sistemas antiaéreos militares, en donde se fija un objetivo, se calcula la velocidad a la que se mueve y en base a eso, los cañones se apuntan a un punto adelantado (posible punto donde se moverá o "lead") para la neutralización del objetivo.

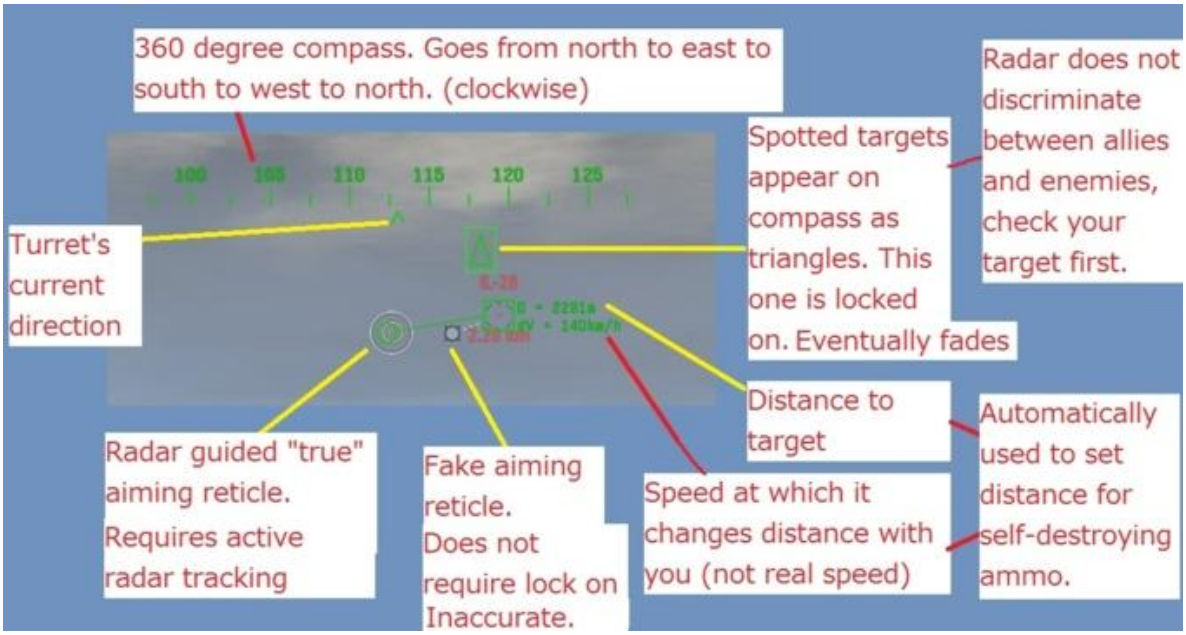


Ilustración 1: Ejemplo de sistema de adquisición y seguimiento de objetivos.

2.1.1 Capas de la arquitectura.

- **Capa de Adquisición:** Entrada de datos continua proporcionada por una cámara de video.

- **Capa de Preprocesamiento:** Redimensionamiento automático de la entrada a una resolución de 640x640 píxeles.

- **Capa de Inferencia (Modelo entrenado):** Procesamiento de los tensores utilizando la red neuronal YOLO11l para detectar la ubicación espacial del dron.

- **Capa de Cinemática:** Cálculo matemático de la diferencia de posición (Δp) con respecto a los fotogramas (Δt) para derivar la velocidad y la predicción de la trayectoria por interpolación.

- **Capa de Presentación:** Dibujo de la caja delimitadora (bounding box) sobre el objetivo y del círculo que anticipa la posición futura

2.2 Funciones del producto.

El sistema deberá proporcionar las siguientes funciones principales. Cada función se detallará en la sección 3.

Función.	**Descripción.**
Detección de objetivo	Detección de un dron dentro del rango de visión de la cámara a una distancia coherente, sin adversidades de entorno.
Fijación o “Tracking”	Enmarcado del objetivo en una caja delimitadora tras su identificación.
Cálculo de la velocidad.	Cálculo derivado de la diferencia de la posición (Δp) con respecto a los fps (Δt).
Predicción del punto de impacto	Cálculo del punto de impacto basado exclusivamente en la velocidad y la interpolación, sin emplear un modelo IA adicional.
Detección de múltiples objetivos	Identificación simultánea de múltiples drones cumpliendo los requisitos anteriores.
Discriminación de objetivos	Filtrado y distinción de drones frente a elementos con características visuales

	similares (globos, pájaros, basura o ruido visual).

2.3 Restricciones generales

Se deben cumplir ciertas condiciones operativas para el mejor desempeño del modelo.

1. Debe correr en un dispositivo con la suficiente capacidad de procesar video a 60fps de forma fluida y constante.
2. La calidad de la cámara debe ser superior a 640 px de resolución.
3. Las condiciones de entorno deben ser las adecuadas para obtener el mayor desempeño ya que no existen más inputs que la imagen de video.

2.5 Suposiciones y dependencias.

• **Suposiciones:** Se asume que las condiciones de iluminación y visibilidad serán suficientes para la cámara, ya que el modelo depende por completo de la calidad del video de entrada.

• **Dependencias de Hardware:** Tarjeta gráfica (GPU) que soporte aceleración CUDA (ej. Tesla T4 o equivalente) para asegurar un procesamiento a un nivel aceptable de fotogramas por segundo y mitigar cuellos de botella por escasez de memoria (Out Of Memory).

• **Dependencias de Software:** Frameworks de Python 3.13, PyTorch 2.11, Ultralytics 8.4, y librerías de visión artificial asociadas (OpenCV).

Sección 3. Requisitos.

3.1 Requisitos funcionales.

- **RF-01 Detección del dron:** El sistema debe aislar y reconocer la firma visual de un dron en un espacio capturado en video.

- **RF-02 Fijación continua:** El sistema debe colocar y mantener un recuadro gráfico constante (tracking) sobre el objetivo mientras permanezca en la escena.

- **RF-03 Medición de velocidad:** El sistema debe medir en tiempo real el desplazamiento del objetivo comparando los píxeles desplazados por fotograma ($\Delta p/\Delta t$).

- **RF-04 Marcado de trayectoria (Lead):** El sistema debe generar dinámicamente un indicador visual proyectado en la trayectoria del dron correspondiente al punto de interceptación.

- **RF-05 Procesamiento multi-objetivo:** El sistema debe poder aplicar los RF-01 al RF-04 para más de un dron simultáneamente en la misma señal de video.

- **RF-06 Filtrado de falsos positivos:** El sistema debe aplicar un umbral de confianza estadístico para evitar detectar aves o ruido ambiental como drones.

3.1 Requisitos no funcionales.

- **RNF-01 Rendimiento de inferencia:** La red neuronal debe ejecutar su cálculo de detección sobre la imagen en un tiempo promedio cercano a los 43 milisegundos.

- **RNF-02 Fiabilidad del modelo:** La precisión del modelo de visión debe ser estrictamente probada y validada en su etapa de entrenamiento, garantizando un mAP50 superior al 85%.

- **RNF-03 Tolerancia:** El sistema no debe fallar críticamente ante interrupciones breves de los fotogramas, retomando el tracking inmediatamente al reaparecer el dron en la cámara.

3.2 Requisitos de rendimiento.

- El procesamiento global por imagen debe estructurarse asumiendo tiempos aproximados de: 2.7 ms de preprocesamiento, 43.3 ms de inferencia del tensor, y 1.2 ms de postprocesamiento.

- Para soportar entradas de video a 60 fps constantes sin demoras perceptibles, el despliegue requiere de hardware dedicado capaz de asimilar esta velocidad iterativa.

3.3 Restricciones de diseño.

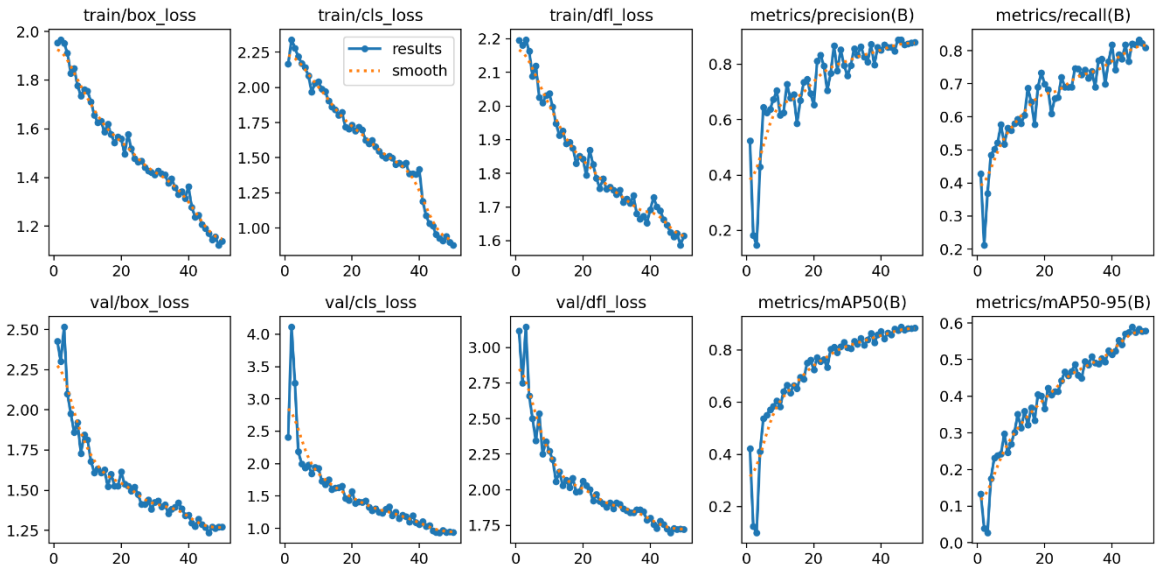
- Limitado estrictamente al procesamiento óptico sin fusión de sensores adicionales de telemetría, lidar o infrarrojo.

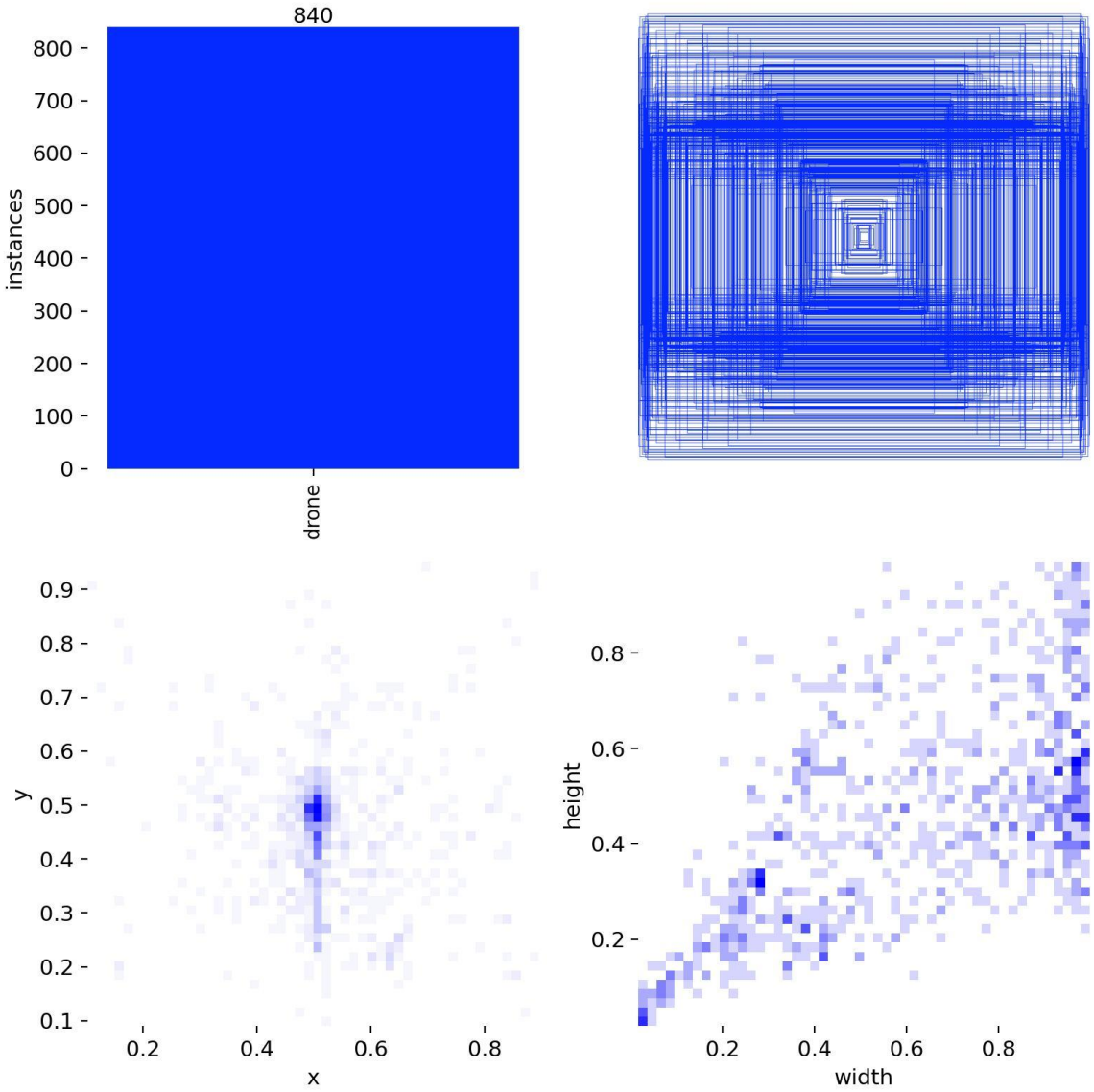
- El modelo de tracking depende puramente de la lógica de aproximación y bounding boxes generada mediante PyTorch.

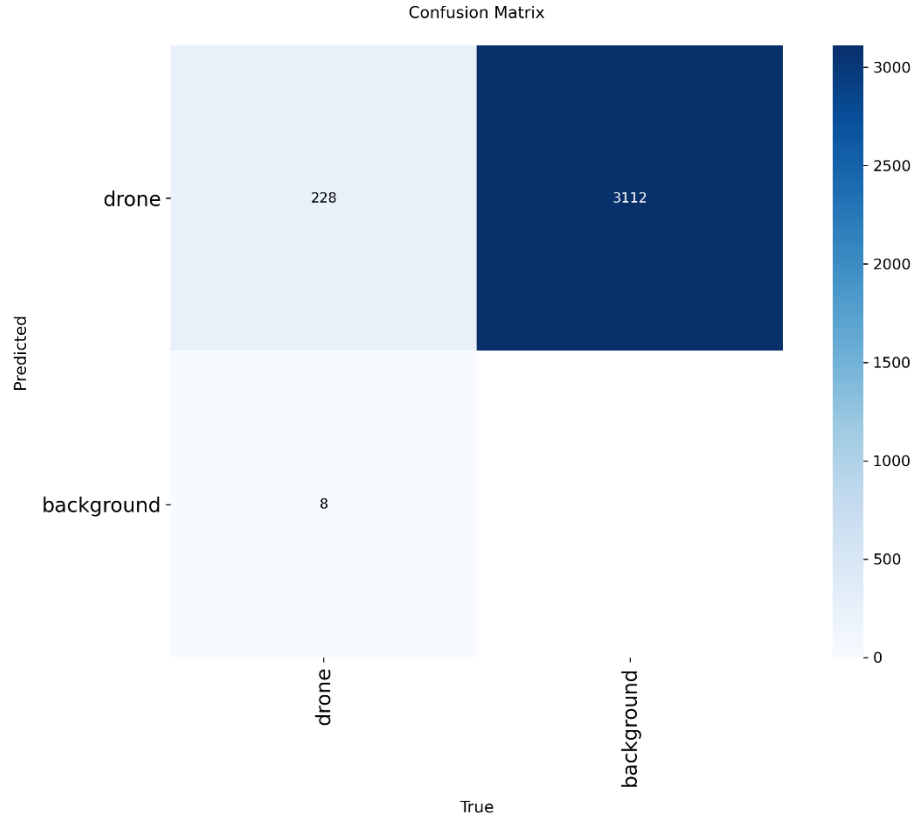
Apéndice.

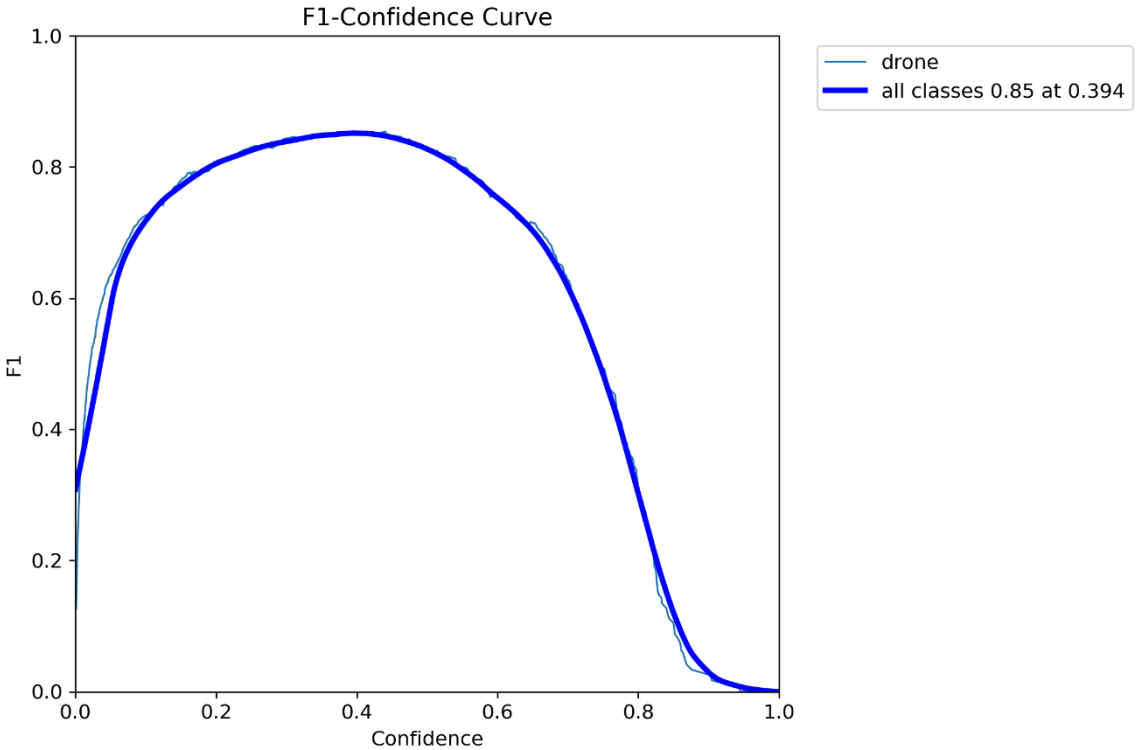
Nota de integración técnica: La documentación visual generada empíricamente (Fotografías de las detecciones de prueba con las cajas azules "drone", gráficas de métricas de pérdida "train/box_loss", matriz de confusión detallando verdaderos y falsos positivos, y la curva F1-Confidence) respaldan directamente la Sección 3.6 de Verificación y deben colocarse íntegramente en esta sección final para constancia visual.


foto00088_png.rf.4147383e491ac7a478ad3bf
drone
foto01016_png.rf.75d62e31ec57e9dd036fd4f
drone
drone
drone


train/box_loss
train/cls_loss
results
smooth
train/dfl_loss
metrics/precision(B)
metrics/recall(B)
val/box_loss
val/cls_loss
val/dfl_loss
metrics/mAP50(B)
metrics/mAP50-95(B)


840
800
700
600
500
400
300
200
100
0
instances
drone
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
y
0.2
0.4
0.6
0.8
x
0.8
0.6
0.4
0.2
height
0.2
0.4
0.6
0.8
width


Confusion Matrix
drone
background
Predicted
228
3112
8
drone
background
True
3000
2500
2000
1500
1000
500
0


F1-Confidence Curve
drone
all classes 0.85 at 0.394
F1
Confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0